双休检测 20

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

1.（2026·辽宁沈阳模拟）若命题 p：$k<2$，命题 q：直线 $y=kx-1$ 与抛物线 $y=x^2$ 无公共点，则 q 是 p 的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

解析：A　命题 q：直线 $y=kx-1$ 与抛物线 $y=x^2$ 无公共点，把 $y=kx-1$ 代入，即 $x^2-kx+1=0$ 无解，$\Delta=k^2-4<0\Rightarrow-2<k<2$，所以 q 是 p 的充分不必要条件，故选 A.

2. 已知双曲线 E：$x^2-y^2=1$ 的左右焦点分别为 F_1，F_2，$P(x_0,y_0)$ 为双曲线 E 上一点，若 $\angle F_1PF_2\geqslant 90°$，则 x_0^2 的取值范围是（　　）

A. $[1,\sqrt{3}]$　　B. $[\sqrt{3},+\infty)$

C. $\left[1,\frac{3}{2}\right]$　　D. $\left[\frac{3}{2},+\infty\right)$

解析：C　要使得 $\angle F_1PF_2\geqslant 90°$，则点 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上或圆内，$\therefore x_0^2+y_0^2\leqslant 2$，又 $y_0^2=x_0^2-1$，且 $x_0^2\geqslant 1$，$\therefore 2x_0^2-1\leqslant 2$，$\therefore 1\leqslant x_0^2\leqslant\frac{3}{2}$，故选 C.

3.（2026·陕西宝鸡模拟）椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1$ 中以点 $M(2,1)$ 为中点的弦所在直线方程为（　　）

A. $4x+9y-17=0$

B. $4x-9y-17=0$

C. $\sqrt{7}x+3y-2\sqrt{7}-3=0$

D. $\sqrt{7}x-3y-2\sqrt{7}+3=0$

解析：A　设以点 $M(2,1)$ 为中点的弦的端点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则有 $\begin{cases}\frac{x_1^2}{9}+\frac{y_1^2}{2}=1,\\ \frac{x_2^2}{9}+\frac{y_2^2}{2}=1,\end{cases}$ 两式相减得 $\frac{x_1^2-x_2^2}{9}+\frac{y_1^2-y_2^2}{2}=0$，因为 $M(2,1)$ 为中点，所以 $\frac{x_1+x_2}{2}=2$，$\frac{y_1+y_2}{2}=1$，所以斜率 $k=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=-\frac{2(x_1+x_2)}{9(y_1+y_2)}=-\frac{4}{9}$，所以所求直线方程为 $y-1=-\frac{4}{9}(x-2)$，即 $4x+9y-17=0$，故选 A.

二、多项选择题（共 1 小题，每小题 6 分，共 6 分）

4.（2026·山东青岛模拟）已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1$ 的上顶点为 A，左、右焦点分别为 F_1，F_2，$\triangle AF_1F_2$ 为正三角形，过 F_1 的直线 l 与 C 交于 M，N 两点，则（　　）

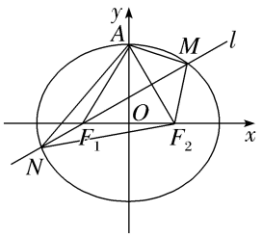
A. 椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$

B. $|\overrightarrow{MF_1}|\cdot|\overrightarrow{MF_2}|$ 的最大值为 3

C. $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}$ 的取值范围是 $[2,3]$

D. 当 l 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 时，$\triangle AMN$ 的周长为 8

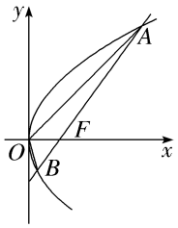
解析：ACD　对于 A，根据题意，$a=2c$，所以椭圆 C 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，故 A 正确；又 $b^2=a^2-c^2=3$，$c=1$，$a=2$，所以椭圆 C：$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，根据椭圆定义，可知 $|\overrightarrow{MF_1}|+|\overrightarrow{MF_2}|=2a=4$，所以 $|\overrightarrow{MF_1}|\cdot|\overrightarrow{MF_2}|\leqslant\left(\frac{|\overrightarrow{MF_1}|+|\overrightarrow{MF_2}|}{2}\right)^2=4$，当且仅当 $|\overrightarrow{MF_1}|=|\overrightarrow{MF_2}|=2$ 时取等号，所以 $|\overrightarrow{MF_1}|\cdot|\overrightarrow{MF_2}|$ 的最大值为 4，故 B 错误；设 $M(x,y)$，又 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，所以 $\overrightarrow{MF_1}=(-1-x,-y)$，$\overrightarrow{MF_2}=(1-x,-y)$，则 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=x^2-1+y^2=x^2-1+3-\frac{3}{4}x^2=\frac{1}{4}x^2+2$，因为 $-2\leqslant x\leqslant 2$，所以 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}$ 的取值范围是 $[2,3]$，C 正确；当 l 倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 时，直线 l 垂直平分 AF_2，所以 $\triangle AMN$ 的周长为：$|AN|+|AM|+|MN|=|AN|+|AM|+|NF_1|+|MF_1|=|NF_2|+|MF_2|+|NF_1|+|MF_1|=(|NF_1|+|NF_2|)+(|MF_1|+|MF_2|)=4a=8$，故 D 正确，故选 A、C、D.



三、填空题（共 1 小题，每小题 5 分，共 5 分）

5. 已知 O 为坐标原点，过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）焦点的直线与该抛物线交于 A，B 两点，若 $|AB|=12$，$\triangle OAB$ 面积为 $4\sqrt{6}$，则 $p=$ 4 .

解析：抛物线 $y^2=2px$ 的焦点 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，设直线 AB：$x=ty+\frac{p}{2}$，点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由 $\begin{cases}x=ty+\frac{p}{2},\\ y^2=2px,\end{cases}$ 消去 x 得 $y^2-2pty-p^2=0$，则 $y_1+y_2=2pt$，$y_1y_2=-p^2$，$|AB|=|AF|+|BF|=x_1+x_2+p=t(y_1+y_2)+2p=2p(t^2+1)=12$，即 $p(t^2+1)=6$，$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\sqrt{4p^2t^2+4p^2}=2p\sqrt{t^2+1}$，$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|OF|\,|y_1-y_2|=\frac{1}{2}p^2\sqrt{t^2+1}=4\sqrt{6}$，则 $p^2\sqrt{t^2+1}=8\sqrt{6}$，因此 $p^3=64$，所以 $p=4$.



四、解答题（共 4 小题，共 64 分）

6.（15 分）（2026·四川南充模拟）已知 F'，F 分别是椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 C 上，且 $\triangle AFF'$ 的面积为 $\frac{3}{2}$.

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）过点 $T(4,0)$ 的直线 l 与线段 AF 相交与 S，与椭圆交于 P，Q 两点，证明：$\angle PFS=\angle QFS$.

解：（1）设椭圆 C 的半焦距为 c，由 $\triangle AFF'$ 的面积为 $\frac{3}{2}$，得 $\frac{1}{2}\cdot 2c\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{2}$，解得 $c=1$，

由点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 在椭圆 C 上，得 $\frac{1}{a^2}+\frac{9}{4b^2}=1$，而 $a^2=b^2+1$，解得 $a^2=4$，$b^2=3$，

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$.

（2）证明：依题意，直线 l 不垂直于 y 轴，设直线 l 的方程为 $x=ty+4$，$Q(x_1,y_1)$，$P(x_2,y_2)$，

由 $\begin{cases}x=ty+4,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 消去 x 并整理得 $(3t^2+4)y^2+24ty+36=0$，

$\Delta=576t^2-144(3t^2+4)=144(t^2-4)>0$，又直线 l 与线段 AF 交于 S 点，则 $t<-2$，

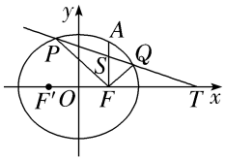
$y_1+y_2=-\frac{24t}{3t^2+4}$，$y_1y_2=\frac{36}{3t^2+4}$，于是 $2ty_1y_2+3(y_1+y_2)=0$，

直线 QF，PF 的斜率分别为 k_{QF}，k_{PF}，$k_{QF}+k_{PF}=\frac{y_1}{x_1-1}+\frac{y_2}{x_2-1}=\frac{y_1}{ty_1+3}+\frac{y_2}{ty_2+3}$

$=\frac{2ty_1y_2+3(y_1+y_2)}{(ty_1+3)(ty_2+3)}=0$，

则 $\angle PFO=\angle QFT$，而 $AF\perp OT$，

所以 $\angle PFS=\angle QFS$.



7.（15 分）（2026·湖南长沙模拟）已知动点 $M(x,y)$ 与定点 $F(3\sqrt{2},0)$ 的距离与它到定直线 l：$x=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 的距离的比是常数 $\sqrt{2}$.

（1）求动点 M 的轨迹；

（2）过上述轨迹上一点 P 作轨迹的切线与两直线 $y=\pm x$ 分别交于 A，B 两点，证明：$\triangle AOB$ 的面积是定值.

解：（1）根据题意得 $\frac{\sqrt{(x-3\sqrt{2})^2+y^2}}{|x-\frac{3\sqrt{2}}{2}|}=\sqrt{2}$，

则 $\sqrt{(x-3\sqrt{2})^2+y^2}=\sqrt{2}\left|x-\frac{3\sqrt{2}}{2}\right|$，

将上式两边平方，得 $(x-3\sqrt{2})^2+y^2=2(x-\frac{3\sqrt{2}}{2})^2$，

整理得 $x^2-6\sqrt{2}x+18+y^2=2x^2-6\sqrt{2}x+9$，所以 $x^2-y^2=9$，

所以 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{9}=1$.

（2）证明：设点 P 的坐标为 (x_0,y_0)，曲线在点 P 处的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$，

与双曲线方程联立 $\begin{cases}y-y_0=k(x-x_0),\\ x^2-y^2=9,\end{cases}$ 消去 y 可得 $x^2-[k(x-x_0)+y_0]^2=9$，

整理得 $(1-k^2)x^2+(2k^2x_0-2ky_0)x-k^2x_0^2+2ky_0x_0-y_0^2-9=0$，

所以 $1-k^2\neq0$ 且 $\Delta=(2k^2x_0-2ky_0)^2-4(1-k^2)(-k^2x_0^2+2ky_0x_0-y_0^2-9)=0$，

解得 $k=\frac{x_0}{y_0}$，代入 $y-y_0=k(x-x_0)$，得 $y_0y-y_0^2=x_0x-x_0^2$，

所以切线方程为 $x_0x-y_0y=9$，

与 $y=x$ 联立得 $x_A=\frac{9}{x_0-y_0}$，与 $y=-x$ 联立得 $x_B=\frac{9}{x_0+y_0}$，

故 $S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|\sqrt{2}x_A\cdot\sqrt{2}x_B|=|\frac{81}{x_0^2-y_0^2}|=\frac{81}{9}=9$，

故 $\triangle AOB$ 的面积是定值.

8.（17 分）（2026·宁夏中卫模拟）已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 2，其右焦点 F 到一条渐近线的距离为 $\sqrt{3}$.

（1）求双曲线 C 的方程；

（2）若直线 l：$y=kx+m$（$k>0$，$m>0$）与双曲线 C 交于不同的两点 A，B，且以线段 AB 为直径的圆经过点 P（1，0），证明：直线 l 过定点.

解：（1）因为双曲线 C 的右焦点为 F（c，0），渐近线方程为 $bx\pm ay=0$，

所以右焦点 F（c，0）到渐近线的距离为 $\frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sqrt{3}$，

因为双曲线的离心率为 2，所以 $\frac{c}{a}=2$，

所以 $\begin{cases}\frac{c}{a}=2,\\ \frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sqrt{3},\\ c^2=a^2+b^2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\ b=\sqrt{3},\\ c=2,\end{cases}$

所以双曲线 C 的方程为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$.

（2）证明：如图，设 A（x_1，y_1），B（x_2，y_2），

联立 $\begin{cases}y=kx+m,\\ x^2-\frac{y^2}{3}=1,\end{cases}$ 得（$3-k^2$）$x^2-2kmx-m^2-3=0$，

则 $\begin{cases}3-k^2\neq 0,\\ \Delta=12(m^2-k^2+3)>0,\end{cases}$ $x_1+x_2=\frac{2km}{3-k^2}$，$x_1\cdot x_2=\frac{-m^2-3}{3-k^2}$，

所以 $y_1\cdot y_2=(kx_1+m)(kx_2+m)=k^2x_1x_2+km(x_1+x_2)+m^2=\frac{3m^2-3k^2}{3-k^2}$，

$y_1+y_2=kx_1+m+kx_2+m=k(x_1+x_2)+2m=\frac{6m}{3-k^2}$，

因为以线段 AB 为直径的圆经过点 P（1，0），所以 $PA\perp PB$，所以 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2=0$，即 $x_1x_2-(x_1+x_2)+1+y_1y_2=0$，

所以 $\frac{-m^2-3}{3-k^2}-\frac{2km}{3-k^2}+1+\frac{3m^2-3k^2}{3-k^2}=0$，

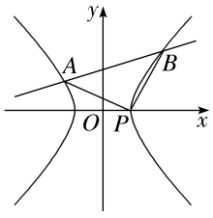
化简得 $m^2-km-2k^2=0$，

即 $(m-2k)(m+k)=0$，

因为 $k>0$，$m>0$，所以 $m=2k$，

所以直线 l 的方程为 $y=kx+m=kx+2k=k(x+2)$，

所以直线 l 过定点（-2，0）.



9.（17 分）已知抛物线 C 的顶点在坐标原点，焦点在 y 轴的正半轴上，圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 经过抛物线 C 的焦点.

（1）求 C 的方程；

（2）若直线 l：$mx+y-4=0$ 与抛物线 C 相交于 A，B 两点，过 A，B 两点分别作抛物线 C 的切线，两条切线相交于点 P，求△ABP 面积的最小值.

解：（1）由题意，设 C 的方程为 $x^2=2py$（$p>0$），

因为圆 $x^2+(y-1)^2=1$ 经过抛物线 C 的焦点 $(0,\frac{p}{2})$，所以 $(\frac{p}{2}-1)^2=1$，

解得 $p=4$，

所以 C 的方程为 $x^2=8y$.

（2）如图所示，设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1\neq x_2$，联立方程组 $\begin{cases}x^2=8y,\\ mx+y-4=0,\end{cases}$ 整理得 $x^2+8mx-32=0$，

所以 $\Delta=64m^2+128>0$，且 $x_1+x_2=-8m$，$x_1x_2=-32$，

所以 $|AB|=\sqrt{1+m^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=8\sqrt{(1+m^2)(m^2+2)}$.

由 $x^2=8y$，可得 $y=\frac{x^2}{8}$，则 $y'=\frac{x}{4}$，所以抛物线 C 在点 A 处的切线方程是 $y-y_1=\frac{x_1}{4}(x-x_1)$，

将 $y_1=\frac{x_1^2}{8}$ 代入上式整理得 $y=\frac{x_1}{4}x-\frac{x_1^2}{8}$，

同理可得抛物线 C 在点 B 处的切线方程为 $y=\frac{x_2}{4}x-\frac{x_2^2}{8}$，

由 $\begin{cases}y=\frac{x_1}{4}x-\frac{x_1^2}{8},\\ y=\frac{x_2}{4}x-\frac{x_2^2}{8},\end{cases}$ 解得 $x=\frac{x_1+x_2}{2}$，$y=\frac{x_1x_2}{8}$，

所以 $x=-4m$，$y=-4$，

所以 $P(-4m,-4)$ 到直线 $mx+y-4=0$ 的距离 $d=\frac{|m\cdot(-4m)-4-4|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{4(m^2+2)}{\sqrt{m^2+1}}$，

所以△ABP 的面积 $S=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\times8\sqrt{(1+m^2)(m^2+2)}\times\frac{4(m^2+2)}{\sqrt{m^2+1}}=16(m^2+2)^{\frac{3}{2}}$，

当 $m=0$ 时，$S_{\min}=32\sqrt{2}$，

所以△ABP 面积的最小值为 $32\sqrt{2}$.